MuLab - Preventivo

Rivelatore di muoni a 3 barre + scatolina di acquisizione (Pico 2)

Stime in euro, IVA inclusa - ottobre 2026

CONFIGURAZIONE BASE

senza GPS, senza modulo meteo; LEMO (prese e cavi) e barre scintillanti gia' disponibili

Voce	Dove	2 setup	4 setup
PCB rivelatore a 3 canali: 5 pezzi, montaggio SMD	JLCPCB	110-140 EUR	145-185 EUR
PCB scatolina di acquisizione: 5 pezzi, montaggio SMD	JLCPCB	45-60 EUR	55-75 EUR
Spedizione JLCPCB e IVA all'importazione	JLCPCB	35-45 EUR	40-55 EUR
Rivelatore: chip saldati a mano, connettori KK, ponticelli (+ scorte)	Mouser	117 EUR	215 EUR
SiPM AFBR-S4N22P014M (3 per rivelatore)	Mouser	125 EUR	250 EUR
Raspberry Pi Pico 2, zoccoli, connettori KK, strip (+ 1 Pico di scorta)	Mouser	35 EUR	60 EUR
Raspberry Pi Zero 2 W + scheda SD	rivenditore	50 EUR	100 EUR
Alimentatori USB 5 V e cavi	rivenditore	30 EUR	60 EUR
Basi, distanziali M3, minuteria	laboratorio	20-40 EUR	40-80 EUR
Filamento PETG per scatole e supporti (stampa in proprio)	laboratorio	5 EUR	10 EUR
Totale configurazione base		**572-647 EUR**	**975-1.090 EUR**
Budget consigliato (con ~10% di margine)		**~700 EUR**	**~1.200 EUR**

Se i SiPM sono gia' disponibili: -125 EUR (2 setup), -250 EUR (4 setup).

Per setup: ~290-325 EUR con 2 setup, ~245-275 EUR con 4 (i costi fissi JLCPCB si dividono).

UPGRADE (da aggiungere quando servono)

	per 2 setup	per 4 setup
Modulo meteo (SHT45 + LPS22HH, Qwiic) PCB 5 pezzi + montaggio (JLCPCB), SHT45 a parte (Mouser), cavo Qwiic 50 cm nello stesso ordine JLCPCB delle altre schede; ordinato dopo: +30-40 EUR	60-70 EUR	85-100 EUR
GPS u-blox NEO-M9N + antenna attiva 5 m tempo assoluto al microsecondo e PPS: confronto fra stazioni, sciami estesi il connettore e' gia' sulla scatolina: si aggiunge senza modificare le schede	220 EUR	440 EUR
GPS economico ATGM336H con PPS + antenna (alternativa) stessa funzione a costo molto minore; verificare il PPS sul modulo acquistato	30 EUR	60 EUR

Senza GPS il timing funziona: il Pico marca gli eventi al nanosecondo (coincidenze, intervalli, tassi); data e ora le da' il Raspberry via Internet (NTP, ~ms). Il GPS serve per confrontare stazioni diverse al microsecondo.

Non inclusi: barre scintillanti, prese e cavi LEMO (gia' disponibili), ore di lavoro e stampante 3D.
Le cifre sono stime su listini pubblici: il prezzo definitivo si ottiene caricando BOM e CPL (cartelle jlcpcb/ delle schede) e le liste Mouser nei carrelli. Un solo ordine per fornitore riduce spedizioni e costi di avvio del montaggio.